

Một số chủ đề về lý thuyết trò chơi

Li Xiaoxiao

Nguồn gốc: Một số chủ đề về lý thuyết trò chơi

Others / Game theory related - Li Xiaoxiao

Abstract

Tài liệu gốc là một bộ slide giới thiệu lý thuyết trò chơi trong lập trình thi đấu. Nội dung chính gồm trò chơi tổ hợp công bằng, vị thế thắng–thua, hàm Sprague–Grundy, tổng xor của các trò chơi con, một số ví dụ như Nim, WordCraft và POJ 3710, cùng một phần thảo luận về cách mô hình hóa chiến lược cho một trò chơi máy bay thời gian thực bằng rời rạc hóa và quy hoạch động. Bản dịch chuyển slide thành ghi chú ngắn, giữ lại các định nghĩa, công thức và ý tưởng thuật toán chính.

Contents

1	Khởi động	2
2	Trò chơi tổ hợp công bằng	2
2.1	Vị thế N và P	2
3	Nim và mô hình đồ thị	3
4	Hàm Sprague–Grundy	3
4.1	Định lý Sprague–Grundy	3
5	Một số ví dụ	3
5.1	Tô màu đoạn: ZOJ 2083	3
5.2	RIMS	4
5.3	POJ 3710	4
5.4	WordCraft	4
6	Trường hợp trò chơi máy bay	5
6.1	Cơ chế chính	5
6.2	Ý tưởng chiến lược	5
6.3	Quy hoạch động cho Plane	6
7	Thông tin cuộc thi trong slide	6

1 Khởi động

Lý thuyết trò chơi xuất hiện trong nhiều bối cảnh: kinh tế, quân sự, thi đấu, và cả những mô hình ra quyết định trong đời sống. Trong lập trình thi đấu, ta thường gặp các trò chơi hữu hạn giữa hai người, trong đó mọi nước đi đều biết rõ và không có yếu tố ngẫu nhiên.

Slide gốc mở đầu bằng một ví dụ đời thường gọi là “song đề người yêu”. Hai người bị buộc phải chơi búa–kéo–bao để quyết định ai được sống. Họ đã hẹn sẽ cùng ra búa, cả hai đều yêu đối phương, nhưng cả hai cũng muốn sống. Bảng điểm minh họa trong slide là:

	búa	kéo	bao
búa	(0, 0)	(1, 0)	(-1, 0)
kéo	(0, 1)	(1, 1)	(0, -1)
bao	(0, -1)	(-1, 0)	(-1, -1)

Ví dụ này không phải trọng tâm thuật toán, nhưng nhấn mạnh rằng cùng một mô hình trò chơi có thể mô tả cả lựa chọn chiến lược lẫn bài toán thi đấu.

Một ví dụ nhỏ để khởi động là trò chơi đếm số. Hai người A và B luân phiên nói một số nguyên dương, mỗi lần ít nhất 1 và nhiều nhất m . Nếu tổng các số đã nói đạt đúng n thì người vừa nói thắng. Biến thể khác quy định người làm tổng lớn hơn hoặc bằng n sẽ thua. Các bài này cho thấy tư tưởng cơ bản: phân loại những trạng thái mà người sắp đi có thể ép thắng và những trạng thái mà người sắp đi không thể tránh thua.

2 Trò chơi tổ hợp công bằng

Một **trò chơi tổ hợp công bằng** có các đặc điểm sau:

- hai người chơi luân phiên quyết định;
- từ mỗi trạng thái, tập nước đi kế tiếp là hữu hạn;
- các nước đi hợp lệ chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại, không phụ thuộc người chơi hay lịch sử ngoài trạng thái;
- nếu đến lượt một người mà không có nước đi hợp lệ, người đó thua;
- trò chơi kết thúc sau hữu hạn bước.

Điều kiện cuối cùng thường tương đương với việc đồ thị trạng thái không có chu trình theo hướng nước đi.

2.1 Vị thế N và P

Ta gọi một trạng thái là **vị thế N** nếu người sắp đi, tức người *next*, có chiến lược thắng. Ta gọi một trạng thái là **vị thế P** nếu người vừa đi trước đó, tức người *previous*, có chiến lược thắng; nói cách khác người sắp đi sẽ thua nếu cả hai chơi tối ưu.

Cách gán nhãn chuẩn là:

1. mọi trạng thái kết thúc, nơi không còn nước đi, là vị thế P;
2. nếu một trạng thái có thể đi một bước tới vị thế P, nó là vị thế N;
3. nếu mọi nước đi từ một trạng thái đều tới vị thế N, nó là vị thế P.

Vì trò chơi hữu hạn nên lặp lại quá trình này theo thứ tự topo sẽ gán nhãn được mọi trạng thái.

Với trò chơi đếm số mà mỗi lần được tăng tổng thêm $1, \dots, m$ và ai đạt đúng n thì thắng, các vị thế P theo khoảng cách đến n chính là các bội của $m + 1$. Ví dụ $m = 3$, bảng đầu tiên là

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
loại	N	N	N	P	N	N	N	P	N

3 Nim và mô hình đồ thị

Trong trò chơi Nim có n đồng đá. Mỗi lượt, người chơi chọn một đồng và lấy đi một số đá dương tùy ý. Ai không thể đi thì thua. Với hai đồng, có thể ký hiệu trạng thái là $f(i, j)$; với nhiều đồng, điều cần phân tích là sự khác biệt bản chất giữa các lớp trạng thái.

Một mô hình tổng quát là trò chơi trên đồ thị có hướng không chu trình. Có một quân cờ đặt tại một đỉnh. Hai người lần lượt di chuyển quân theo một cung có hướng; người không còn cung đi ra để di chuyển thì thua. Khi đó mỗi đỉnh là một trạng thái của trò chơi tổ hợp công bằng.

4 Hàm Sprague–Grundy

Với một đồ thị có hướng không chu trình, định nghĩa hàm SG trên mỗi đỉnh x bởi

$$SG(x) = \text{mex}\{SG(y) \mid y \text{ là hậu duệ trực tiếp của } x\}.$$

Ở đây $\text{mex } S$ là số nguyên không âm nhỏ nhất không thuộc tập S . Tương tự, với một trò chơi tổ hợp công bằng, $SG(x)$ của một trạng thái x được định nghĩa bằng mex của các giá trị SG của mọi trạng thái có thể đi tới sau một nước.

Giá trị SG biến mọi trò chơi tổ hợp công bằng hữu hạn thành một đồng Nim tương đương. Trạng thái có $SG(x) = 0$ là vị thế P; trạng thái có $SG(x) > 0$ là vị thế N.

4.1 Định lý Sprague–Grundy

Giả sử một trò chơi tổng hợp là tổng độc lập của các trò chơi con

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

nghĩa là mỗi lượt người chơi chọn đúng một trò chơi con và đi trong trò chơi đó. Khi đó

$$SG(X) = SG(X_1) \oplus SG(X_2) \oplus \dots \oplus SG(X_n),$$

trong đó $\oplus$ là xor theo bit. Vì thế hai trạng thái có cùng giá trị SG có thể xem là tương đương về mặt trò chơi.

5 Một số ví dụ

5.1 Tô màu đoạn: ZOJ 2083

Có N đoạn thẳng với độ dài khác nhau. Hai người A và B luân phiên tô màu; mỗi lần phải tô đúng một đoạn con dài 2 đơn vị và mỗi đơn vị độ dài không được tô lại. Người không thể đi thì thua.

Khi chỉ có một đoạn, ta tính giá trị SG theo độ dài. Với nhiều đoạn, mỗi đoạn là một trò chơi con độc lập, nên kết quả toàn cục là xor của các giá trị SG của từng đoạn.

5.2 RIMS

Trên mặt phẳng có hữu hạn điểm và một số đường cong không giao nhau. Hai người luân phiên vẽ một đường cong kín, không được cắt các đường cong đã có, và mỗi đường cong mới phải đi qua ít nhất một điểm. Ai không thể vẽ thì thua.

Điểm đáng chú ý là kết quả chỉ phụ thuộc vào số điểm, không phụ thuộc vị trí cụ thể. Vẽ một đường cong kín tương đương với chia tập điểm thành hai phần, vì thế có thể tính SG theo số điểm của từng miền con.

5.3 POJ 3710

Bài toán cho một cây có gốc; một số nút có thể gắn với các chu trình, và các chu trình đôi một không giao nhau. Hai người luân phiên xóa một cạnh, sau đó bỏ toàn bộ phần không còn liên thông với gốc. Người không thể đi thì thua.

Với một dây đơn, giá trị trò chơi bằng độ dài dây:

$$G(X) = \text{độ dài của dây.}$$

Với một cây, ta tách thành các cây con và lấy xor các giá trị. Với một chu trình, xét việc xóa một cạnh trên chu trình: chu trình lẻ tương đương một dây độ dài 1, còn chu trình chẵn tương đương giá trị 0. Do đó có thể thay mỗi chu trình bằng một dây 1 hoặc 0, rồi tính SG của cây thu được.

5.4 WordCraft

Trò chơi diễn ra trên một tập xâu D . Hai người luân phiên chọn một xâu $s \in D$, rồi xóa khỏi D mọi xâu là tiền tố của s , bao gồm cả s . Người không thể đi thì thua.

Nếu dựng trực tiếp cây trò chơi, số trạng thái là quá lớn. Ngay với $D = \{a, abc, b\}$, ta đã phải xét nhiều tập con còn lại sau các thao tác; với N xâu, cách nhìn thô có thể dẫn đến $O(2^N)$ trạng thái. Lý do là cách này chưa tận dụng từ khóa quan trọng của bài toán: “tiền tố”.

Cách dựng cây là mấu chốt. Mỗi xâu là một nút, và cha của nó là tiền tố dài nhất của nó trong D , khác chính nó. Khi chọn một nút, thao tác tương ứng với xóa toàn bộ đường đi từ nút đó về gốc. Một trạng thái vì thế có thể xem như một rừng gồm nhiều cây độc lập, và dùng định lý Sprague–Grundy để tính kết quả.

Ví dụ trong slide dùng

$$D = \{a, aa, ac, acg, acm\}.$$

Khi sắp các xâu theo quan hệ tiền tố, a là cha của aa và ac , còn ac là cha của acg và acm . Một nước đi chọn acg sẽ xóa đường $acg \rightarrow ac \rightarrow a$; phần còn lại tách thành các cây con độc lập. Đây là lý do bài toán quay về tổng xor của các trò chơi trên cây.

Thuật toán dựng cây cơ bản, với $D[0]$ là xâu rỗng và các xâu đã sắp theo thứ tự từ điển, có dạng:

FindFather(i) :

```
 $j \leftarrow i - 1;$   
while  $D[j]$  không phải tiền tố của  $D[i]$  do  
     $j \leftarrow \text{father}[j];$   
 $\text{father}[i] \leftarrow j.$ 
```

Nếu kiểm tra tiền tố trực tiếp, mỗi lần có thể mất $O(\text{maxLen})$, và tổng thời gian là $O(N\text{maxLen}^2)$. Tối ưu bằng cách tính trước độ dài tiền tố chung của $D[i]$ và $D[i - 1]$: khi đó $D[j]$ là tiền tố của $D[i]$ nếu và chỉ nếu $|D[j]| \leq \text{comLen}$. Độ phức tạp dựng cây giảm còn $O(N\text{maxLen})$.

Để tính SG, xử lý từ lá lên gốc. Khi xét một nút, có thể liệt kê các thao tác bằng một lần DFS và đồng thời tính giá trị SG sau thao tác. Nếu làm thô sẽ dẫn tới $O(N^2)$, nhưng dùng nhận xét rằng giá trị SG của một cây con không thể vượt quá số nút trong cây con, ta có thể giới hạn miền mex và đạt mức hiệu quả gần $O(N\maxLen)$ cho phần cốt lõi.

6 Trường hợp trò chơi máy bay

Phần cuối của slide chuyển sang một trò chơi thời gian thực: một bên đóng vai **Boss**, bên kia đóng vai **Plane**. Hai vai được chơi luân phiên và so điểm.

Ta có thể xem trò chơi thời gian thực như trò chơi theo lượt với khoảng cách giữa hai lượt rất nhỏ. Ví dụ mỗi 0.1 giây là một lượt nhỏ, tối đa 3000 lượt, tương đương 5 phút.

6.1 Cơ chế chính

Boss đứng yên và bắn năm loại đạn tròn từ các điểm cố định. Sức ép tăng theo thời gian, được mô hình hóa bởi

$$f(t) = e^{0.00053648t},$$

với các mốc xấp xỉ:

t	0	1292	2048	2585	3000
$f(t)$	1	2	3	4	5

Mỗi lượt, số đạn mới của mỗi loại bị giới hạn bởi

$$\max(0.4 \cdot \text{số đạn còn có thể bắn}, 6).$$

Ví dụ nếu trên màn hình hiện có 5 viên loại 1, giới hạn hiện tại của loại này là 20, thì lượt này có thể bắn tối đa

$$\max(0.4(20 - 5), 6) = 6$$

viên.

Plane di chuyển thẳng đều, có vận tốc tối đa 40. Khi đứng yên, mỗi lượt nó bắn một viên đạn về phía Boss. Plane nhận một điểm kỹ năng sau mỗi 100 lượt. Kỹ năng tăng tốc tiêu tốn 2 điểm, nâng vận tốc tối đa lên 80 trong 30 lượt; kỹ năng dọn màn hình tiêu tốn 5 điểm và xóa ngay mọi viên đạn trên màn hình.

Cơ chế thắng thua của cuộc thi là hai người lần lượt đóng vai Boss và Plane, sau đó so sánh điểm. Vì thế mục tiêu của Plane không chỉ là sống sót mà còn là đứng yên đủ lâu để bắn và ghi điểm; mục tiêu của Boss là ép đối thủ mất điểm hoặc bị hạ.

6.2 Ý tưởng chiến lược

Với Plane, chiến lược tham lam đơn giản là đứng yên để ghi điểm khi còn an toàn; nếu nguy hiểm thì thử nhiều hướng ngẫu nhiên và chạy theo hướng thoát được; nếu không còn đường thì dùng kỹ năng dọn màn hình hoặc chấp nhận thua.

Với Boss, hai mục tiêu tự nhiên là chặn chết Plane hoặc ép Plane phải di chuyển liên tục để giảm điểm. Các mẫu đạn được nhắc tới gồm hình quạt dựa vào chênh lệch vận tốc đạn, dải đạn khai thác bất đối xứng bản đồ, và các mẫu đạn đánh lừa khiến Plane đi vào vùng dày đặc.

6.3 Quy hoạch động cho Plane

Một cách hệ thống hơn là rời rạc hóa mặt phẳng thành lưới $n \times m$. Gọi

$$F[i][j][k]$$

là số điểm tối đa có thể chờ thêm trong T lượt sắp tới nếu ở lượt thứ k , Plane đang tại ô (i, j) . Thường lấy $T < 27$ để dự báo ngắn hạn. Giá trị cần quyết định ở trạng thái hiện tại là $F[\text{now}_i][\text{now}_j][0]$.

Chuyển trạng thái:

$$F[i][j][k] = \max \begin{cases} F[i][j][k+1] + 1, & \text{nếu đứng yên tại } (i, j) \text{ an toàn,} \\ F[i'][j'][k+1], & \text{nếu di chuyển tới } (i', j') \text{ hợp lệ và an toàn.} \end{cases}$$

Điều kiện biên là

$$F[i][j][T] = 0.$$

Độ phức tạp thô là

$$O(nmT \cdot \text{số ô trong bán kính di chuyển} \cdot \text{số đạn}).$$

Với $n = 50, m = 50, T = 20$, số phép kiểm tra mỗi lượt có thể lên tới hàng trăm triệu. Vì vậy cần tối ưu:

- giới hạn số hướng di chuyển;
- dùng tìm kiếm có nhớ để loại bỏ trạng thái vô dụng;
- cắt tỉa bằng hàm đánh giá, cân bằng giữa tốc độ và khả năng ghi điểm;
- tối ưu kiểm tra va chạm với đạn, tránh kiểm tra lặp và kiểm tra không có ý nghĩa;
- đặt quy tắc hạn chế khi dùng kỹ năng.

Một vài mẹo thực tế là sau mỗi lần tránh đạn nên cố quay về vùng giữa bản đồ, và ưu tiên ở vùng phía trên màn hình nếu điều đó giúp giảm mật độ đạn nguy hiểm.

7 Thông tin cuộc thi trong slide

Các slide cuối chuyển khỏi phần thuật toán và ghi thông tin tổ chức trận chung kết. Danh sách người tham gia được trình bày theo số thứ tự: 1 He Pufan, 2 Zhou Yichao, 3 Li Xiaoxiao, 4 Feng Qiwei, 5 Wu Lifan, 6 Fu Zhao, 7 Jiang Xiubao, 8 Su Jiao, 9 Li Zhen, 11 Ren Yinzhen, 12 Zhou Xinyu, 13 Yan Chengji, 14 Chen Gaoyuan, 15 Lin Yuan, 16 Ren Jie. Ô số 10 trong slide nguồn để trống. Thời gian chung kết được ghi là 7 giờ tối tại phòng báo cáo tầng một tòa nhà chính; phần thưởng khán giả gồm Kindle Fire, máy bay điều khiển từ xa và máy ảnh lấy liền. Slide kết thúc bằng lời cảm ơn và địa chỉ liên hệ của tác giả.

Tổng kết

Với trò chơi tổ hợp công bằng, lối giải chuẩn là dựng đồ thị trạng thái, phân loại vị thế N/P hoặc tính hàm Sprague–Grundy. Khi trò chơi tách thành nhiều phần độc lập, xor các giá trị SG cho ta kết quả toàn cục. Với trò chơi thời gian thực, cùng một tư duy mô hình hóa vẫn hữu ích: rời rạc hóa thời gian và không gian, định nghĩa trạng thái, viết chuyển trạng thái, rồi tối ưu những phép kiểm tra đắt nhất.